BEM.TECH

[Date]

# TP : MISE EN ŒUVRE DU FRAMEWORK CSF DANS UNE PME

RIALISER PAR HAYE FALL

## Table des matières

**Cas pratique 1** ..... **1**

Partie 1 : IDENTIFY (identifier) ..... a

Partie 2 : PROTECT (protéger) ..... b

**Partie 3 : DETECT (détection)** ..... **c**

Partie 4 : RESPONDE (répondre)……d
Partie 5 : RECOVER (récupérer) .....e
Cas pratique 2 : mini SIEM ……2

# ENONCER DU PEOJET

## TP : Mise en œuvre du Framework NIST CSF dans une PME

### Objectifs du TP

À la fin de ce TP, tu seras capable de :

- Comprendre la structure du **NIST Cybersecurity Framework**
- Identifier les risques de sécurité dans une entreprise
- Appliquer les 5 fonctions du CSF :
  - Identify
  - Protect
  - Detect
  - Respond
  - Recover
- Proposer des mesures de sécurité adaptées

---

### Contexte (Cas pratique)

Tu es consultant en cybersécurité dans une PME appelée **DAGOSTA IT** située à Dakar.

### Situation:

- 25 employés
- Réseau local + accès Internet
- Serveur contenant :
  - données clients
  - factures
- Aucun système de sécurité formel
- Antivirus basique installé
- Pas de sauvegarde régulière

L'entreprise veut sécuriser son système d'information.

---

CS Scanné avec CamScanner

**Partie 1 : IDENTIFY (Identifier)**

**Travail demandé**

1. Identifier les actifs critiques :
   - Matériel
   - Logiciel
   - Données
2. Identifier les risques possibles

**Partie 2 : PROTECT (Protéger)**

**Travail demandé**

Proposer des mesures de protection.

**Partie 3 : DETECT (Détecter)**

**Travail demandé**

Comment détecter les incidents ?

**Partie 4 : RESPOND (Répondre)**

**Travail demandé**

Que faire en cas d'attaque ?

**Partie 5 : RECOVER (Récupérer)**

**Travail demandé**

Comment assurer la reprise ?

Scanné avec CamScanner

Résultats **attendus**

Tu dois fournir :

- Un rapport PDF contenant :
  - Analyse des risques
  - Mesures proposées
  - Tableau d'évaluation
  - schéma réseau sécurisé

---

**Cas pratique**

- Implémenter un mini SIEM avec :
  - Wazuh
  - ELK Stack
- Simuler une attaque (phishing ou malware)
- Analyser les logs

---

**Conclusion**

Ce TP te permet de passer de la **théorie du NIST** à une **application réelle en entreprise**, ce qui est essentiel pour :

- les projets de mémoire
- les stages
- les certifications en cybersécurité

---

CS Scanné avec CamScanner

# 1 . cas pratique (réponse aux questions

## a. Partie 1 (IDENTIFY)

| | |
|---|---|
| Matériel | Serveur principal, 25 postes de travail, routeur/switch, câblage réseau |
| Logiciel | OS Windows/Linux, antivirus basique, logiciels de facturation, messagerie |
| Données | Base de données clients, factures, mots de passe, données RH |

**a.1 les risques possibles**

- Vol de données clients
- Ransomware
- Attaque par brute force
- Accès non autoriser au serveur

**b. partie 2 (PROTECT)** Mesure

proposer :

- Mettre en place un pare-feu (PSENSE)
- Segmentation du réseau (VLAN)
- Formation anti-phishing des employés
- Mise a jour automatique du système

**c. partie 3 (DETECT)**

- SIEM Wazuh + ELK Stack
- Surveillance des logs SSH en temps réel
- Monitoring réseau avec ZEEK /SURICATA
- Détection MITTRE ATT et CK T1110.001

**d. partie 4 (RESPOND)**

- Isoler la machine compromise du réseau
- Bloquer l'IP d'attaquant
- Analyser les logs SIEM pour identifier l'étendue
- Changer tous les mots de passe

**e. partie 5 (RECOVER)**

- Restaurer depuis le dernier sauvegarde saine
- Mettre en place des sauvegardes automatique du système
- Tester le plan de reprise d'activité (PRA) tous les 6 mois

# 2 .Cas pratique 2 : implémenter un mini SIEM

## 2.1. installation du SIEM Wazuh sur ubuntu 22.04 etant le

# VM1

L'installation a été réalisée sur une machine virtuelle Ubuntu 22.04 (IP : 192.168.88.150) via le script officiel Wazuh. Les étapes suivantes ont été effectuées :

## Etape 1 : téléchargement du script d'installation et le fichier de configuration

```
root@maya-virtual-machine:/home/maya# curl -L -o wazuh-install.sh https://wazuh.com
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  100 30607    0 30607    0     0  32480      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 3100  115k    0  115k    0     0
 111k      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--  111k
root@maya-virtual-machine:/home/maya# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/wazuh-install.sh
root@maya-virtual-machine:/home/maya# head -5 wazuh-install.sh
#!/bin/bash

# Wazuh installer
# Copyright (C) 2015, Wazuh Inc.
#
root@maya-virtual-machine:/home/maya# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.7/config.yml
root@maya-virtual-machine:/home/maya# ls -lh wazuh-install.sh config.yml
-rw-r--r-- 1 root root  636 avril  5 19:47 config.yml
-rw-r--r-- 1 root root 162K avril  5 19:45 wazuh-install.sh
root@maya-virtual-machine:/home/maya# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:0f:b9:68 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.88.150/24 brd 192.168.88.255 scope global dynamic noprefixroute ens33
       valid_lft 1265sec preferred_lft 1265sec
    inet6 fe80::ca8a:405f:7063:ed01/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

## Etape 2 : Configuration de l'IP du serveur

Le fichier config.yml a été édite pour définir l'adresse IP du serveur Wazuh (192.168.88.150) pour les composants indexer, server et dashboard

```
  GNU nano 6.2                    config.yml *
nodes:
  # Wazuh indexer nodes
  indexer:
    - name: node-1
      ip: "192.168.88.150"
    #- name: node-2
    #  ip: "<indexer-node-ip>"
    #- name: node-3
    #  ip: "<indexer-node-ip>"

  # Wazuh server nodes
  # If there is more than one Wazuh server
  # node, each one must have a node_type
  server:
    - name: wazuh-1
      ip: "192.168.88.150"
    #  node_type: master
    #- name: wazuh-2
    #  ip: "<wazuh-manager-ip>"
    #  node_type: worker

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter
^X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller    ^J Justifier
```

## Etape 3 : Lancement de l'installation

La commande sudo bash wazuh-install.sh -a a lance l'installation automatique de tous les composants : Wazuh Indexer, Wazuh Manager, Filebeat et Wazuh Dashboard

```
root@maya-virtual-machine:/home/maya# nano config.yml
root@maya-virtual-machine:/home/maya# sudo bash wazuh-install.sh -a
05/04/2026 19:55:09 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.7.5
05/04/2026 19:55:09 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
05/04/2026 19:57:07 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 19:57:07 INFO: Installing gawk.
05/04/2026 19:57:49 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
05/04/2026 19:58:18 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 19:58:18 INFO: Installing apt-transport-https.
05/04/2026 19:58:46 INFO: Wazuh repository added.
05/04/2026 19:58:46 INFO: --- Configuration files ---
05/04/2026 19:58:46 INFO: Generating configuration files.
05/04/2026 19:58:54 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and pas
05/04/2026 19:58:56 INFO: --- Wazuh indexer ---
05/04/2026 19:58:56 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
05/04/2026 20:07:45 INFO: Wazuh indexer installation finished.
```

### Etape 4 : Fin d'installation

Crédenciales admin A la fin de l'installation, le système affiche les informations d'accès au dashboard Wazuh, notamment le mot de passe génère automatiquement pour l'utilisateur admin

```
05/04/2026 23:20:59 INFO: --- Summary ---
05/04/2026 23:20:59 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
    User: admin
    Password: 0zUg*P7f7pTs.uOmny8X23yH3xWmJelM
05/04/2026 23:20:59 INFO: --- Dependencies ----
05/04/2026 23:20:59 INFO: Removing gawk.
05/04/2026 23:21:26 INFO: Installation finished.
root@maya-virtual-machine:/home/maya#
```

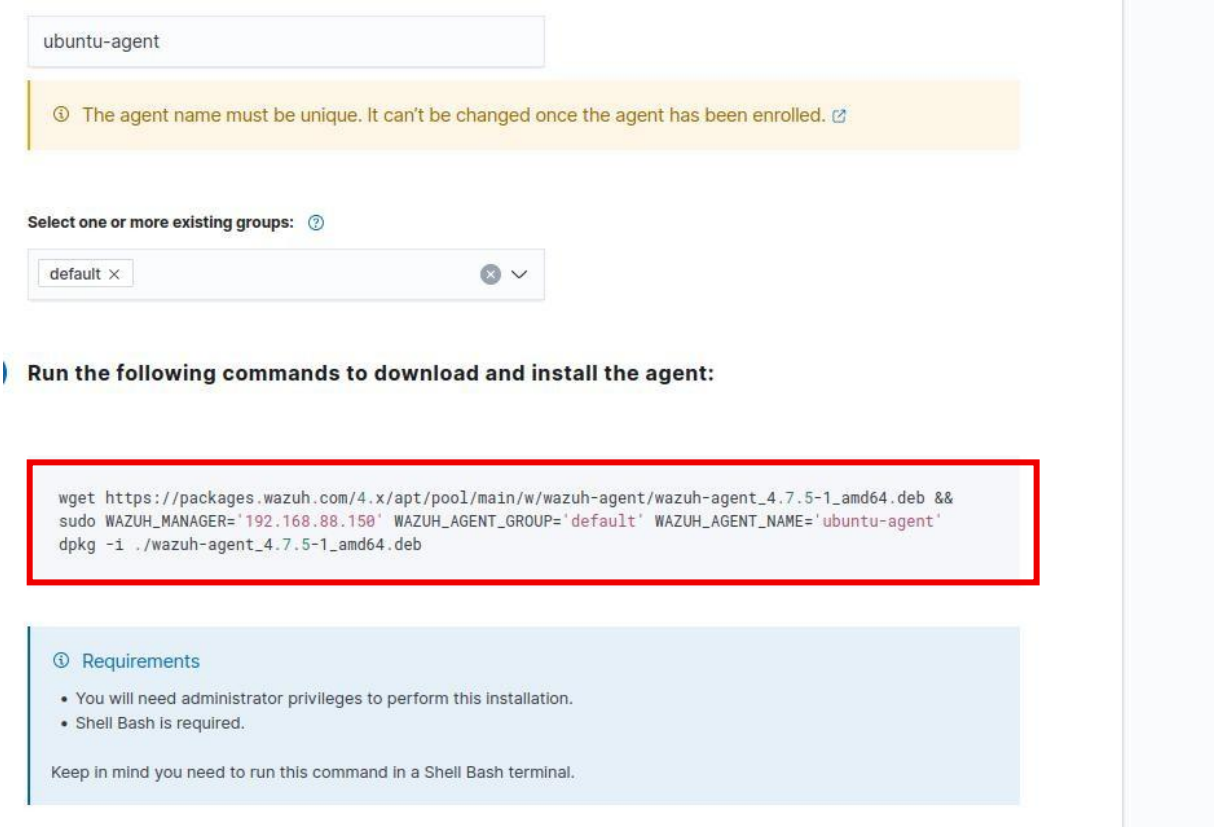
### Etape 5 : Accès a l'interface web Wazuh

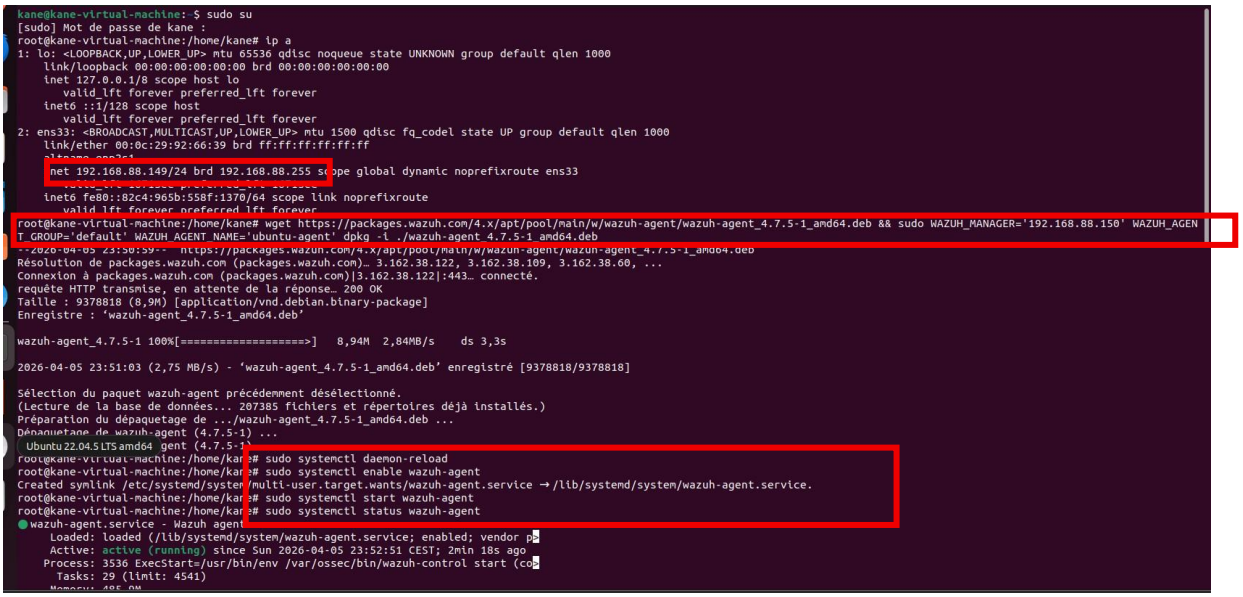
L'interface web Wazuh est accessible via https://192.168.88.150 après l'installation

# 2.2 installation de l'agent Wazuh sur VM2

Etape 1 :

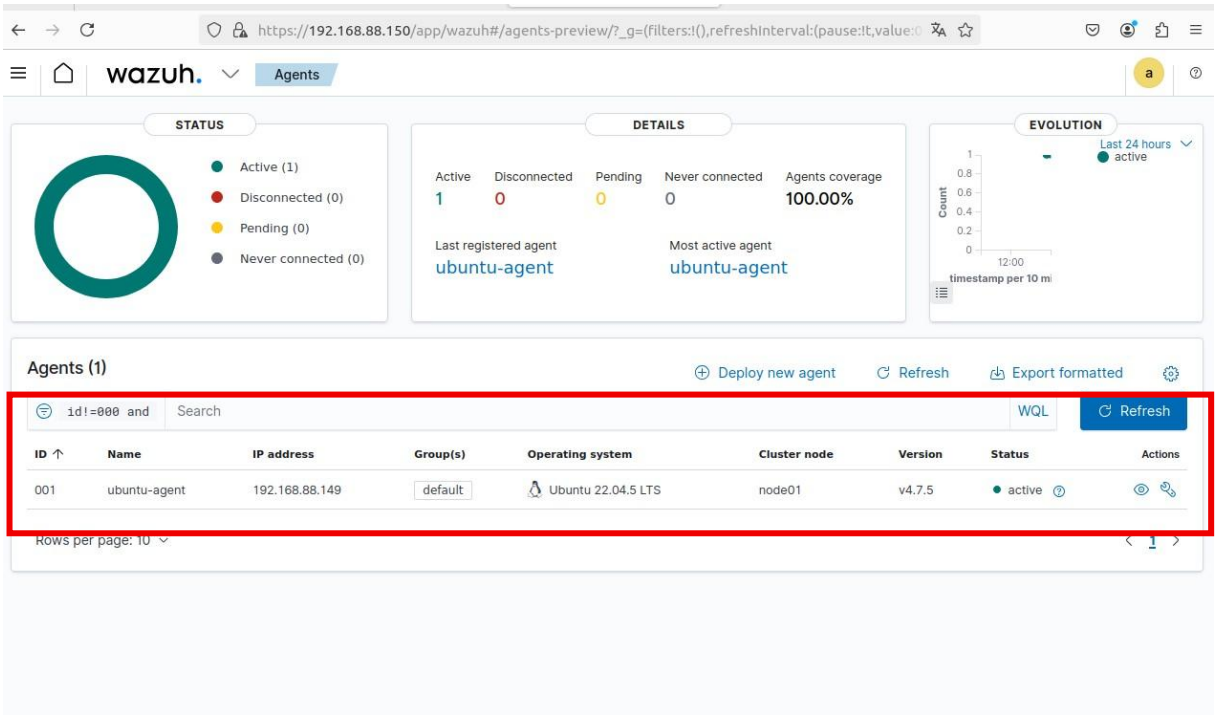
Un agent Wazuh a été installe sur une deuxième machine virtuelle (IP : 192.168.88.149, nom : ubuntu-agent) afin de surveiller les évènements de sécurité depuis cette machine. La commande d'installation a été générée depuis le dashboard Wazuh.



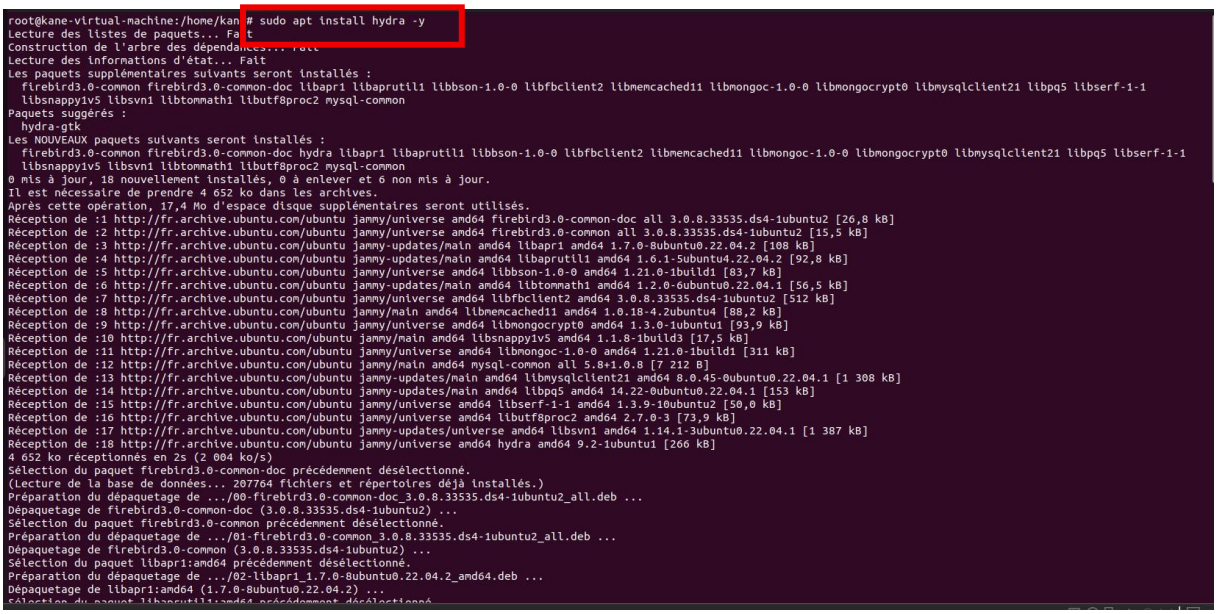

## Etape 2 :

Apres installation, l'agent ubuntu-agent apparait dans le dashboard Wazuh avec le statut Active (vert), confirmant la connexion avec le Manager.




## Etape 3 : Simulation d'attaque — Brute Force SSH

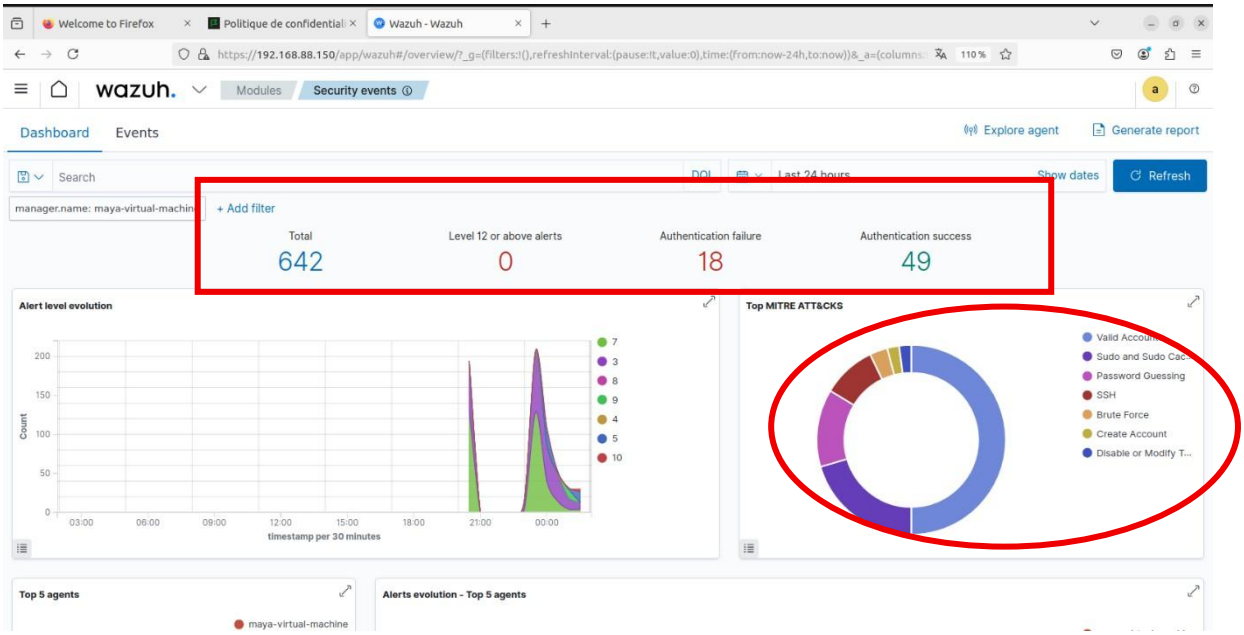
Pour valider le fonctionnement du SIEM, une attaque par brute force SSH a été simulée depuis la VM2 (IP : 192.168.88.149) vers le serveur Wazuh (IP : 192.168.88.150) en utilisant l'outil Hydra. Cette attaque correspond à la technique MITRE ATT&CK; T1110.001 (Password Guessing via SSH).



```
root@kane-virtual-machine:/home/kan# sudo apt install hydra -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  firebird3.0-common firebird3.0-common-doc libapr1 libaprutil1 libbson-1.0-0 libfbclient2 libmemcached11 libmongoc-1.0-0 libmongocrypt0 libmysqlclient21 libpq5 libserf-1-1
  libsnappy1v5 libsvn1 libtommath1 libutf8proc2 mysql-common
Paquets suggérés :
  hydra-gtk
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  firebird3.0-common firebird3.0-common-doc hydra libapr1 libaprutil1 libbson-1.0-0 libfbclient2 libmemcached11 libmongoc-1.0-0 libmongocrypt0 libmysqlclient21 libpq5 libserf-1-1
  libsnappy1v5 libsvn1 libtommath1 libutf8proc2 mysql-common
0 mis à jour, 18 nouvellement installés, 0 à enlever et 6 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 4 652 ko dans les archives.
Après cette opération, 17,4 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 firebird3.0-common-doc all 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [26,8 kB]
Réception de :2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 firebird3.0-common all 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [15,5 kB]
Réception de :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu0.22.04.2 [108 kB]
Réception de :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [92,8 kB]
Réception de :5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libbson-1.0-0 amd64 1.21.0-1build1 [83,7 kB]
Réception de :6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libtommath1 amd64 1.2.0-6ubuntu0.22.04.1 [56,5 kB]
Réception de :7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libfbclient2 amd64 3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2 [512 kB]
Réception de :8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmemcached11 amd64 1.0.18-4.2ubuntu4 [88,2 kB]
Réception de :9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libmongocrypt0 amd64 1.3.0-1ubuntu1 [93,9 kB]
Réception de :10 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libsnappy1v5 amd64 1.1.8-1build3 [17,5 kB]
Réception de :11 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libmongoc-1.0-0 amd64 1.21.0-1build1 [311 kB]
Réception de :12 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 mysql-common all 5.8+1.0.8 [7 212 B]
Réception de :13 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libmysqlclient21 amd64 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 [1 308 kB]
Réception de :14 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libpq5 amd64 14.22-0ubuntu0.22.04.1 [153 kB]
Réception de :15 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libserf-1-1 amd64 1.3.9-10ubuntu2 [50,0 kB]
Réception de :16 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 libutf8proc2 amd64 2.7.0-3 [73,9 kB]
Réception de :17 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 libsvn1 amd64 1.14.1-3ubuntu0.22.04.1 [1 387 kB]
Réception de :18 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 hydra amd64 9.2-1ubuntu1 [266 kB]
4 652 ko réceptionnés en 2s (2 004 ko/s)
Sélection du paquet firebird3.0-common-doc précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 207764 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-firebird3.0-common-doc_3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de firebird3.0-common-doc (3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2) ...
Sélection du paquet firebird3.0-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-firebird3.0-common_3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2_all.deb ...
Dépaquetage de firebird3.0-common (3.0.8.33535.ds4-1ubuntu2) ...
Sélection du paquet libapr1:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-libapr1_1.7.0-8ubuntu0.22.04.2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapr1:amd64 (1.7.0-8ubuntu0.22.04.2) ...
```

La commande utiliser : hydra -l root -P /tmp/passwords.txt ssh://192.168.88.150 -V -t 4 **Etape 4 : Détection en temps réel par Wazuh**

L'attaque brute force a été immédiatement détectée par Wazuh. Le dashboard Security Events affiche les alertes générées, notamment 18 échecs d'authentification, avec identification des techniques MITRE ATT&CK; utilises



| Time ↓ | Agent | Agent name | Technique(s) | Tactic(s) | Description | Level | Rule ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216 | 000 | maya-virtual-machine | T1110.001 T1021.004 | Credential Access, Lateral Movement | sshd: authentication failed. | 5 | 5760 |
| Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216 | 000 | maya-virtual-machine | T1110.001 T1021.004 | Credential Access, Lateral Movement | sshd: authentication failed. | 5 | 5760 |
| Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216 | 000 | maya-virtual-machine | T1110 | Credential Access | syslog: User missed the password more than one time | 10 | 2502 |
| Apr 6, 2026 @ 01:47:40.216 | 000 | maya-virtual-machine | T1110 | Credential Access | syslog: User missed the password more than one time | 10 | 2502 |
| Apr 6, 2026 @ 01:47:38.215 | 000 | maya-virtual-machine | T1110.001 T1021.004 | Credential Access, Lateral Movement | sshd: authentication failed. | 5 | 5760 |
| Apr 6, 2026 @ 01:47:38.215 | 000 | maya-virtual-machine | T1110.001 T1021.004 | Credential Access, Lateral Movement | sshd: authentication failed. | 5 | 5760 |
| Apr 6, 2026 @ | | maya-virtual- | T1110.001 | Credential | | | |

Résumer des résultats :

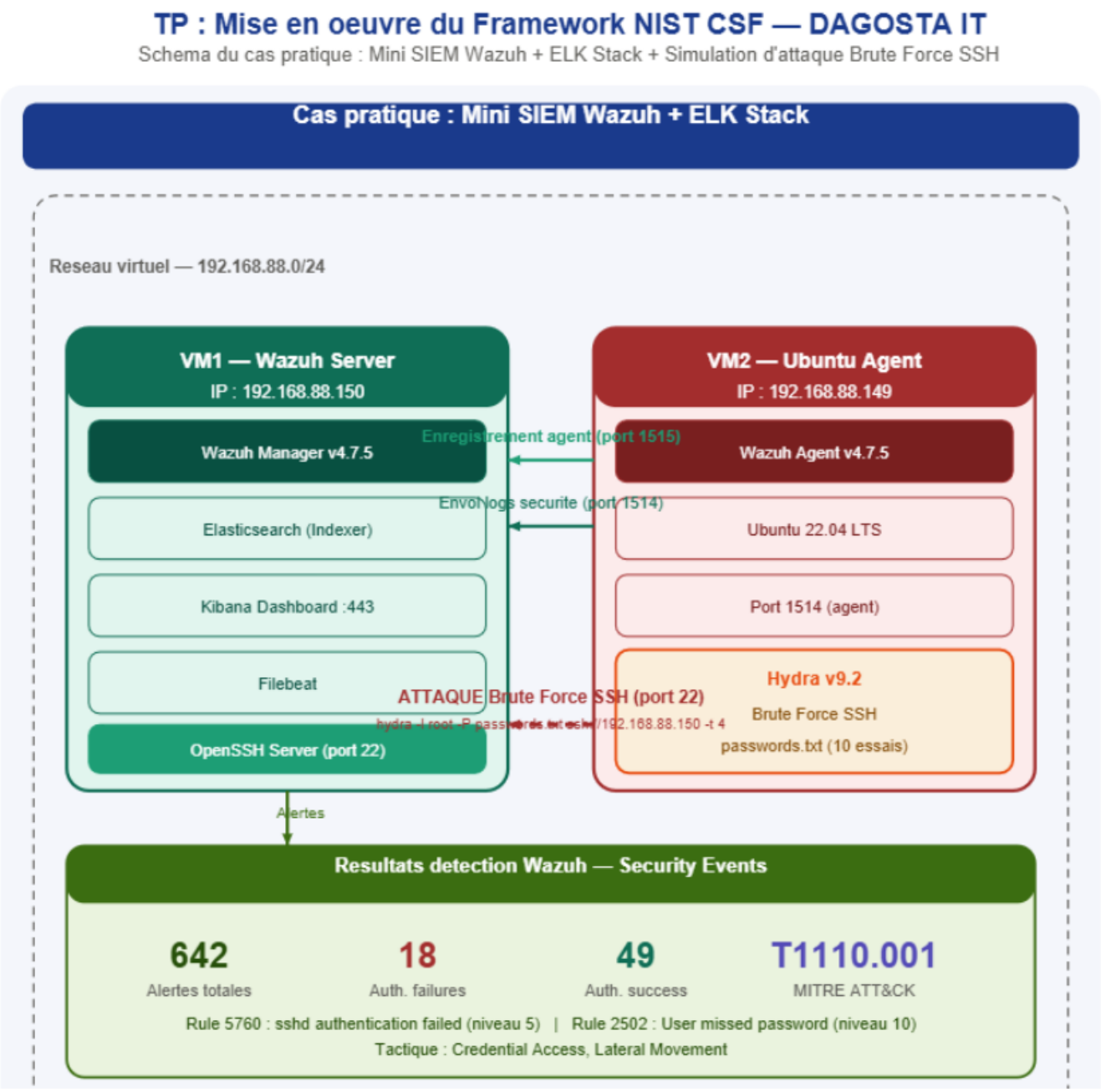
| **Élément** | Valeur |
|---|---|
| Type d'attaque | Brute Force SSH |
| Technique MITRE | T1110.001 |
| Tactique | Crédenciale Access |
| Rule ID | 5760, 2502 |
| Niveau d'alerte | 5 et 10 |
| IP attaquant | 192.168.88.149 |
| IP cible | 192.168.88.150 |

# Tableau d'evaluation NIST CSF

| Fonction | Niveau actuel | Niveau cible | Actions priori |
|---|---|---|---|
| Identify | Partiel (1/4) | Complet (4/4) | Inventaire cor actifs |
| Protect | Initial (0/4 | Eleve (3/4) | Pare-feu, VLA |
| Detect | Initial (0/4) | Eleve (3/4) | SIEM Wazuh - |
| Respond | Initial (0/4) | Moyen (2/4) | Plan reponse |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Recover | Initial (0/4) | Moyen (2/4) | Sauvegardes - |

# Schéma réseau sécurisé




# Fin du TP